

简历

Curriculum Vitae

马越 Yue Ma —— 实验核物理学家 · Experimental Nuclear Physicist

日本理化学研究所 (RIKEN) 少体系统物理实验室高级研究员 (永久职位) | 出生 1979-07-19 |
y.ma@riken.jp | ymaphys.github.io | ORCID 0000-0001-8412-8308

1. 个人简介

实验核物理学家, 日本理化学研究所 (RIKEN) 高级研究员 (永久职位), 在日本 J-PARC、SPRING-8、KEK 与德国 GSI、DESY 等国际大型装置拥有 15 年以上一线研究与领导经验, 长期从事青年人才培养与国际合作网络建设。现担任 J-PARC E73 超氦核寿命实验发言人, 同时担任 SPRING-8 LEPS2 核子短程关联与 J-PARC 反氦核两项实验的提案发言人。

2. 学术领导与学术任职

- J-PARC E73 超氦核寿命实验发言人——实验已完成取束, $^4_\Lambda\text{H}$ 寿命与 $^3,4_\Lambda\text{H}$ 产生截面已发表, $^3_\Lambda\text{H}$ 寿命分析正在推进。
- SPRING-8 LEPS2 核子短程关联提案发言人——以 Λ 超子为探针研究原子核内部核子间短程关联 (在研)。
- J-PARC 反氦核实验提案发言人——反氦核-原子核相互作用与湮灭机制 (在研)。

3. 标志性研究成果

- K^-pp ($\bar{K}NN$) 反 K 介子-核束缚态的发现——作为创始成员, 研制多击 TDC 并以偏波分析提取信号, 给出国际上首个深束缚 K^-pp 证据 (J-PARC E15)。Phys. Lett. B **789** (2019); Phys. Rev. C **102** (2020)。
- $^4_\Lambda\text{H}$ 超核寿命的精密测量——作为发言人兼通讯作者, 提出单 γ 标定快 π^0 的关键思想并主导测量, $\tau = 206 \pm 8 \pm 12 \text{ ps}$ (J-PARC E73)。Phys. Lett. B **845** (2023)。
- $\bar{K}N(I=1)$ 阈附近 $\Lambda\pi$ 结构的首次观测——作为第一作者主导 Belle 数据分析。Phys. Rev. Lett. **130** (2023)。
- TES 微量能器在强子原子能谱的首次应用——实现 SDD 数据分析与能量标定, 亚电子伏精度 (J-PARC E62)。Prog. Theor. Exp. Phys. **2016**, 091D01; Phys. Rev. Lett. **128** (2022)。

4. 教育背景

2006–2009 理学博士, 日本东北大学(仙台)
2004–2006 理学硕士, 日本东北大学(仙台)
1998–2002 理学学士 (核物理), 兰州大学

5. 工作经历

2012–至今 高级研究员 (永久职位), RIKEN
2009–2012 博士后, 德国美因茨亥姆霍兹研究所
2002–2004 研究实习员, 中国科学院近代物理研究所

6. 科研基金

2026–2027	学术变革领域研究 (A) 公募研究 · 在 J-PARC 探索 Σ 超氦核 ($^3_\Sigma\text{H}$) 束缚态 (肥山詠美子领域代表「精密数值计算が切り拓く宇宙の量子物質科学」)。负责人
2024–2028	基盘研究 (A) · 光子束测核内 ρ 介子质量变化。共同研究者
2023–2025	RIKEN 奖励课题 · 探索物质-反物质相互作用。负责人
2017–2020	JSPS 若手研究 (A) 17H04842 · 解决超氦寿命之谜。负责人

8. 组织与管理 · 特邀报告

2019–2021	RIKEN 科研人员大会指导委员会委员; 激励研究基金物理学部协调人 / 总协调人
2022	特邀报告: 第 14 届国际超核与奇异粒子物理大会 (HYP 2022, 布拉格)
2025	特邀报告: 第 15 届国际超核与奇异粒子物理大会 (HYP 2025, 东京)

7. 学生指导

2017–2020	C. Han (博士), 中国科学院大学
2012–2014	Q. Zhang (博士), 兰州大学
2010–2011	D. Lin (博士); Christina, Pascal (硕士), 美因茨大学

9. 教学 · 语言

2018/23/24	强子物理特邀讲师, 中国科学院大学 (暑期课程)
语言	中文 (母语) · 英语 (流利) · 日语 (专业工作水平)

10. 代表性论文 (Selected Publications, 按主导作用与影响力排序; 标注作者身份)

发表论文 **100** 余篇 (含 Belle / Belle II 合作组署名论文, 见文末「合作组文章」一节); 下列为第一/通讯作者或起主导作用的代表性成果。

注: 日本强子物理论文多按姓氏字母排序, 下列标注第一作者/通讯作者/发言人者, 为实际主导作用之明确标识。

1. **Y. Ma et al.**, First observation of $\Lambda\pi^+$ and $\Lambda\pi^-$ signals near the $\bar{K}N(I=1)$ mass threshold in $\Lambda_c^+ \rightarrow \Lambda\pi^+\pi^+\pi^-$ decay, Phys. Rev. Lett. **130**, 151903 (2023) [Belle]. **[第一作者]**
2. T. Akaishi et al., Precise lifetime measurement of $^4_\Lambda\text{H}$ hypernucleus using a novel production method, Phys. Lett. B **845**, 138128 (2023). **[发言人 & 通讯作者]**
3. T. Akaishi et al., Measurement of $^3,4\text{He}(K^-, \pi^0) ^3,4_\Lambda\text{H}$ reaction cross section and evaluation of hypertriton Λ binding energy, Phys. Lett. B **873**, 140163 (2026). **[发言人]**
4. **Y. Ma et al.**, γ -ray spectroscopy study of $^{11}_\Lambda\text{B}$ and $^{12}_\Lambda\text{C}$, Eur. Phys. J. A **33**, 243 (2007). **[第一作者]**
5. S. Ajimura et al., K^-pp , a $\bar{K}$ -meson nuclear bound state, observed in $^3\text{He}(K^-, \Lambda p)n$ reactions, Phys. Lett. B **789**, 620 (2019). **[主要作者之一]**
6. T. Yamaga et al., Observation of a $\bar{K}NN$ bound state in the $^3\text{He}(K^-, \Lambda p)n$ reaction, Phys. Rev. C **102**, 044002 (2020). **[主要贡献者之一]**
7. T. Hashimoto et al., Strong-interaction effects in kaonic-helium isotopes at sub-eV precision with X-ray microcalorimeters, Phys. Rev. Lett. **128**, 112503 (2022). **[主要贡献者之一]**
8. B. S. Henderson et al., Hard two-photon contribution to elastic lepton-proton scattering (OLYMPUS), Phys. Rev. Lett. **118**, 092501 (2017). **[主要贡献者之一; 主导亮度监测器 (PbF₂) 研制]**
9. K. Hosomi et al., Precise determination of $^{12}_\Lambda\text{C}$ level structure by γ -ray spectroscopy, Prog. Theor. Exp. Phys. **2015**, 081D01 (2015). **[第二作者]**

11. 合作组文章 (Belle / Belle II Collaboration Papers)

作为 Belle / Belle II 合作组正式成员，自 **2023** 年起累计署名合作组论文 **70** 余篇；按研究主题归类，各列代表性论文如下。

一、 B 介子 CP 破坏与 CKM 矩阵元精测 时间依赖 CP 破坏 ($\sin 2\phi_1$ 等)、 $|V_{cb}|/|V_{ub}|$ 与 CKM 角 ϕ_3 的精确测定。

1. *Measurement of $\sin 2\phi_1$ in $B^0 \rightarrow J/\psi K_S^0$ decays with a graph-neural-network flavor tagger*, Phys. Rev. D **110**, 012001 (2024) [Belle II].
2. *Measurement of CP violation in $B^0 \rightarrow K_S^0 \pi^0$ decays*, Phys. Rev. Lett. **131**, 111803 (2023) [Belle II].
3. *Determination of $|V_{cb}|$ using $\bar{B}^0 \rightarrow D^{*+} \ell^- \bar{\nu}_\ell$ decays*, Phys. Rev. D **108**, 092013 (2023) [Belle II].
4. *Measurement of inclusive $B \rightarrow X_u \ell \nu$ partial branching fractions and $|V_{ub}|$* , Phys. Rev. D **113**, 032004 (2026) [Belle II].
5. *Determination of the CKM angle ϕ_3 from a combination of Belle and Belle II results*, J. High Energy Phys. **10** (2024) 143 [Belle/Belle II].

二、稀有衰变与轻子普适性 (新物理探针) $B^+ \rightarrow K^+ \nu \bar{\nu}$ 的首个实验证据、 $R(D^*)$ 等轻子普适性检验与 τ 轻子味破坏 (LFV) 搜寻。

1. *Evidence for $B^+ \rightarrow K^+ \nu \bar{\nu}$ decays*, Phys. Rev. D **109**, 112006 (2024) [Belle II].
2. *Test of light-lepton universality with a measurement of $R(D^*)$ using hadronic B tagging*, Phys. Rev. D **110**, 072020 (2024) [Belle II].
3. *First measurement of $R(X_{\tau/\ell})$ as an inclusive test of the $b \rightarrow c \tau \nu$ anomaly*, Phys. Rev. Lett. **132**, 211804 (2024) [Belle II].
4. *Tests of light-lepton universality in angular asymmetries of $B^0 \rightarrow D^{*-} \ell \nu$ decays*, Phys. Rev. Lett. **131**, 181801 (2023) [Belle II].
5. *Measurement of the $B^+ \rightarrow \tau^+ \nu_\tau$ branching fraction with a hadronic tagging method*, Phys. Rev. D **112**, 072002 (2025) [Belle II].
6. *First search for $B \rightarrow X_s \nu \bar{\nu}$ decays*, Phys. Rev. Lett. **136**, 231801 (2026) [Belle II].
7. *Search for lepton-flavor-violating τ decays to $\ell \alpha$* , J. High Energy Phys. **08** (2025) 155 [Belle].
8. *Search for a $\tau^+ \tau^-$ resonance in $e^+ e^- \rightarrow \mu^+ \mu^- \tau^+ \tau^-$ events*, Phys. Rev. Lett. **131**, 121802 (2023) [Belle II].

三、粲/奇异重子谱学与奇异强子 (与本人研究方向高度契合) Ξ_c 衰变与 CP、 $D_{s0}^*(2317)$ 辐射衰变首次观测、 P_{cs} 五夸克态与 $\Xi^0 p / \Omega^- p / \Omega^- n$ 双重子搜寻。

1. *Observation of the radiative decay $D_{s0}^*(2317)^+ \rightarrow D_s^{*+} \gamma$* , Phys. Rev. Lett. **136**, 241901 (2026) [Belle/Belle II].
2. *Search for $P_{cs}(4459)$ and $P_{cs}(4338)$ in $\Upsilon(1S, 2S)$ inclusive decays*, Phys. Rev. Lett. **135**, 041901 (2025) [Belle/Belle II].
3. *Search for CP violation in $\Xi_c^+ \rightarrow \Sigma^+ h^+ h^-$ and $\Lambda_c^+ \rightarrow p h^+ h^-$ decays*, Phys. Rev. D **113**, 032017 (2026) [Belle II].
4. *Observation of the singly Cabibbo-suppressed decays $\Xi_c^+ \rightarrow p K_S^0$, $\Lambda \pi^+$, $\Sigma^0 \pi^+$* , J. High Energy Phys. **03** (2025) 061 [Belle/Belle II].
5. *Measurement of branching fractions of $\Xi_c^0 \rightarrow \Xi^0 \pi^0$, $\Xi^0 \eta$, $\Xi^0 \eta'$* , J. High Energy Phys. **10** (2024) 045 [Belle/Belle II].
6. *Observation of $B^+ \rightarrow \Sigma_c(2455)^{++} \bar{\Xi}_c^-$ and $B^0 \rightarrow \Sigma_c(2455)^0 \bar{\Xi}_c^0$* , Phys. Rev. D **112**, L051101 (2025) [Belle/Belle II].